

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

Quatre parties, une par séance de trois heures. La partie A fait voir les trois tensions du réseau et vérifier le facteur $\sqrt{3}$. La partie B apprend à lire une plaque et à coupler un moteur. La partie C compare, sur une même charge, le couplage étoile et le couplage triangle. La partie D mesure la puissance d'un moteur avec deux wattmètres seulement, puis contrôle le résultat à l'analyseur de réseau. Comme toujours, chaque résultat est prévu avant d'être mesuré.

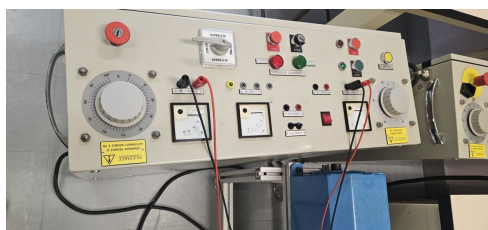
Matériel par binôme — la paillasse et son **pupitre d'alimentation** (autotransformateur variable triphasé, arrêt d'urgence) • deux multimètres Langlois TRG803 • une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux PAC 11 • une sonde différentielle ST 1000 et l'oscilloscope Rigol DS1104Z Plus • le plan de charge triphasé RHP20 (2 kW) • le banc moteur asynchrone avec sa machine de charge • deux wattmètres FIWATT • l'analyseur de réseau Chauvin Arnoux C.A 8331 • cordons de sécurité.

Sécurité : on travaille sous 400 V

Toutes les tensions de cette activité sont **dangereuses**. Règles sans exception : câbler et décâbler **hors tension**, pupitre à zéro et arrêt d'urgence enclenché ; **cordons de sécurité** uniquement ; mise sous tension **après vérification du montage par le professeur** ; une main dans la poche pour toute mesure sous tension ; jamais de mesure de courant avec un multimètre réglé en voltmètre, ni l'inverse. On ne branche jamais un oscilloscope directement sur le réseau : on passe par la **sonde différentielle**.

Partie A — Le réseau triphasé

séance 1



Le pupitre d'alimentation

L'autotransformateur variable règle la tension des trois phases *ensemble*, de zéro à la tension du réseau. Repérer l'arrêt d'urgence, le commutateur de mode et les bornes de sortie L1, L2, L3, N.



La sonde différentielle ST 1000

Elle isole l'oscilloscope du réseau et divise la tension par 100 : régler le facteur de la voie de l'oscilloscope sur **×100** pour lire directement la vraie tension.



a. Prévoir : quelle valeur efficace attend-on entre une phase et le neutre ? Entre deux phases ?

b. Pupitre à environ 100 V entre phases, visualiser v_1 et v_2 sur deux voies, à travers la sonde différentielle. Mesurer le décalage temporel entre les deux courbes et l'exprimer en fraction de période, puis en degrés.

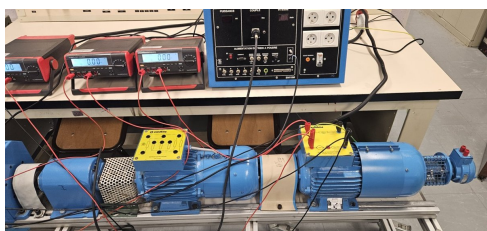
c. Pupitre à fond, mesurer au multimètre V_1 , V_2 , V_3 , puis U_{12} , U_{23} , U_{31} . Calculer le rapport U/V .

V_1	V_2	V_3	U_{12}	U_{23}	U_{31}
valeur (V)					

d. Pourquoi ne trouve-t-on pas $U = 2V$?

Partie B — Lire une plaque, coupler un moteur

séance 2



Le banc moteur asynchrone

Le moteur est accouplé à une machine de charge. Sa plaque à bornes porte six bornes, U1 V1 W1 en haut, W2 U2 V2 en bas : les barrettes de couplage se posent entre elles.

e. Relever sur la plaque signalétique du moteur les deux tensions, les deux courants, la puissance, le $\cos \varphi$ et la vitesse.

f. Quelle tension supporte un enroulement ? En déduire le couplage sur le réseau 400 V. Dessiner les barrettes sur le schéma de la plaque à bornes.

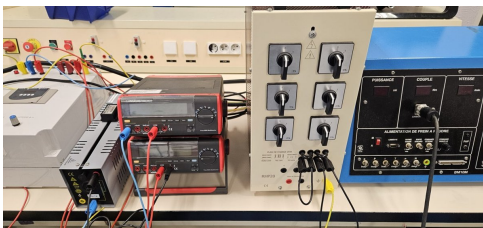


g. Hors tension, poser les barrettes. **Faire vérifier**, puis mettre en marche à vide et mesurer le courant de ligne à la pince.

h. Que se passerait-il si l'on avait couplé ce moteur en triangle sur 400 V ?

Partie C — Étoile et triangle sur une même charge

séance 3



Le plan de charge RHP20

Trois groupes de résistances identiques réglés ensemble par six commutateurs (5 à 25 %). Le sélecteur de couplage offre « tri 400 V » (étoile, pour un réseau de 400 V) et « tri 230 V » (triangle, pour un réseau de 230 V entre phases).

On garde la **même** charge, réglée à 50 % : chaque élément est conçu pour 230 V.

i. Couplage **étoile** sous $U = 400\text{ V}$: prévoir la tension aux bornes d'un élément. Mesurer V , U et I ; calculer la puissance totale.

j. Couplage **triangle** : à quelle tension entre phases faut-il régler le pupitre pour que chaque élément reçoive encore 230 V ? Régler, mesurer U et I , calculer la puissance.

k. Comparer les deux courants de ligne. Retrouver le rapport et l'expliquer.



I. En étoile, mesurer à la pince le courant dans le neutre. Commenter.

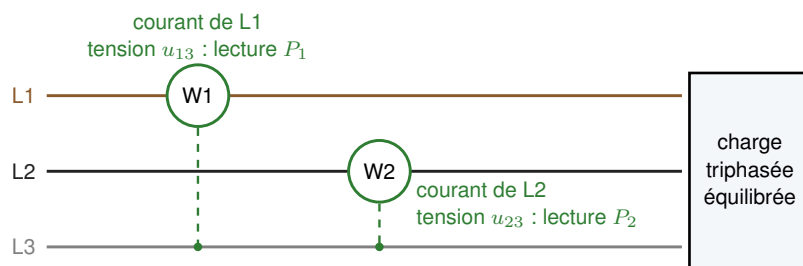
Partie D — La méthode des deux wattmètres

séance 4



Le wattmètre FIWATT

Il reçoit le courant d'une ligne (bornes d'intensité, en série) et une tension (bornes de tension, en dérivation). Calibre courant 5 A pour cette séance.



m. Câbler les deux wattmètres en tête du moteur, selon le schéma, puis faire vérifier. À vide, relever P_1 et P_2 . Calculer P , Q et $\cos \varphi$.

n. Charger le moteur avec la machine de charge jusqu'à son courant nominal. Relever, calculer P , Q et $\cos \varphi$.

o. Contrôler les deux résultats à l'analyseur de réseau C.A 8331. Les écarts sont-ils acceptables ?



p. Comment évoluent P , Q et $\cos \varphi$ quand on charge le moteur ? Expliquer.

Ce qu'il faut retenir des quatre séances